

ANNEXE . LISTE THÉORIQUE D'IMPACTS

IMPACT OBSERVÉ OU POTENTIEL : DESCRIPTION COURTE	PRINCIPAL ALÉA CORRESPONDANT	AUTRE(S) ALÉA(S) ÉVENTUEL(S)	IMPACT OBSERVÉ OU POTENTIEL : DÉTAILS / EXPLICATIONS
THÈME : AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE			
Risque d'inondation accru	Pluies torrentielles	Évolution du régime de précipitations	Augmentation des pluies automnales et hivernales notamment entraînant un risque accru d'inondations torrentielles (eaux pluviales) ou par crues (fluviales)
Îlots de chaleur urbains	Vagues de chaleur	Augmentation des températures de l'air	Amplification du phénomène d'îlots de chaleur urbains en période estivale
Mouvements de terrain	Évolution du régime de précipitations		Augmentation des risques karstiques (mouvements de terrains et effondrements) dus aux variations de précipitations, se traduisant par une augmentation des dégâts matériels
Dommages structurels	Retrait-gonflement des argiles	Sécheresses, pluies torrentielles	Amplification du phénomène de retrait-gonflement des argiles lié à l'alternance de période de sécheresse et de fortes pluies, entraînant des dégâts matériels
Modification/recul du trait de côte	Élévation du niveau de la mer		Phénomène d'érosion littorale amplifié par l'élévation du niveau de la mer, entraînant une modification du trait de côte
Instabilité des terrains et aléas gravitaires	Augmentation des températures de l'air	Pluies torrentielles	Le dégel et la fonte des glaciers déstabilisent les terrains libérés en zone de montagnes
Perturbation de la navigation fluviale	Variation du débit des cours d'eau (étiages et crues)		
THÈME : BÂTIMENT			
Dégradation/destruction de bâtiments	Pluies torrentielles, tempêtes, vents violents, cyclones, inondations, mouvements de terrain, élévation du niveau de la mer, feux de forêt	Pluies torrentielles, tempêtes, vents violents, cyclones, inondations, mouvements de terrain, élévation du niveau de la mer, feux de forêt	Dommages importants sur des bâtiments liés aux événements extrêmes et aux risques naturels
Dommages structurels	Retrait-gonflement des argiles	Sécheresses, pluies torrentielles	Dommages à la structure de bâtiments, dans les secteurs exposés pour les bâtiments présentant des fondations peu profondes notamment, liés au phénomène de retrait-gonflement des argiles dû à l'alternance de période de sécheresse et de fortes pluies
Inconfort thermique en été	Vagues de chaleur	Augmentation des températures de l'air	Problèmes d'inconfort thermique l'été dans les bâtiments (logements, tertiaire...)

IMPACT OBSERVÉ OU POTENTIEL : DESCRIPTION COURTE	PRINCIPAL ALÉA CORRESPONDANT	AUTRE(S) ALÉA(S) ÉVENTUEL(S)	IMPACT OBSERVÉ OU POTENTIEL : DÉTAILS / EXPLICATIONS
THÈME : RÉSEAUX ET INFRASTRUCTURES			
Perturbation du fonctionnement des réseaux	Pluies torrentielles		Perturbation du fonctionnement des réseaux à la suite d'événements extrêmes, d'évolution des conditions climatiques, d'érosion côtière...
Dommages aux infrastructures	Tempêtes, vents violents, cyclones, vagues de chaleur, submersions, incendies, inondations, pluies torrentielles (selon les territoires)	Tempêtes, vents violents, cyclones, vagues de chaleur, submersion, incendies, inondations, pluies torrentielles (selon les territoires)	Dégâts matériels aux infrastructures à la suite d'événements extrêmes (fortes chaleurs entraînant la déformation des rails, fonte partielle du bitume, etc., pluies torrentielles créant des glissements de terrain...), d'érosion côtière, de risques naturels... avec des conséquences sur la mobilité et l'activité économique
Fragilisation des infrastructures	Vagues de chaleur	Augmentation des températures de l'air	Baisse de l'efficacité ou de la résistance des infrastructures due à l'évolution des conditions climatiques, notamment de température (rails, ponts, revêtements, lignes électriques...) sans forcément entraîner immédiatement des dommages (risque sur le moyen/ long terme)
Rupture des canalisations d'assainissement	Retrait-gonflement des argiles	Sécheresses, pluies torrentielles	Rupture des canalisations d'assainissement liée au retrait-gonflement des argiles
Inconfort thermique dans les transports	Augmentation des températures de l'air	Vagues de chaleur	Problème de confort thermique dans les transports entraînant notamment une consommation énergétique accrue pour le rafraîchissement
THÈME : ÉNERGIE			
Hausse de la demande énergétique	Vagues de chaleur, augmentation des températures de l'air	Augmentation des températures de l'air	Augmentation de l'utilisation de la climatisation, des systèmes actifs de rafraîchissement et des équipements professionnels de refroidissement en période estivale
Baisse de la demande en énergie en hiver	Augmentation des températures de l'air		Baisse de la consommation énergétique liée au chauffage
Perturbation de la distribution	Tempêtes, vents violents, cyclones, vagues de chaleur, submersions, incendies, inondations, feux de forêt	Augmentation des températures de l'air	Perturbation de la distribution de l'énergie (électricité notamment) en cas de dégâts au réseau, à la suite d'un événement climatique extrême ou un risque naturel
Intégrité/ capacité des infrastructures de production	Tempêtes, vents violents, cyclones, vagues de chaleur, submersions, incendies, inondations	Augmentation des températures de l'air	Perturbation de la production de l'énergie en cas de dégâts aux unités de production, à la suite d'un événement climatique extrême ou un risque naturel
Refroidissement des centrales	Sécheresses, débit des cours d'eau, température des cours d'eau	Vagues de chaleur, augmentation des températures de l'air, évolution du régime de précipitations	Difficultés de refroidissement des centrales électriques nucléaires et à flamme liées à la baisse de la disponibilité en eau en période estivale
Modification de production hydroélectrique	Sécheresses, débit des cours d'eau	Vagues de chaleur, augmentation des températures de l'air, évolution du régime de précipitations	Difficulté à maintenir la production hydroélectrique liée à la baisse de la disponibilité en eau en période estivale

IMPACT OBSERVÉ OU POTENTIEL : DESCRIPTION COURTE	PRINCIPAL ALÉA CORRESPONDANT	AUTRE(S) ALÉA(S) ÉVENTUEL(S)	IMPACT OBSERVÉ OU POTENTIEL : DÉTAILS / EXPLICATIONS
Potentiel de production de bio- masse-énergie	Évolution de la variabilité interan- nuelle du climat, augmentation du CO ₂ , événements extrêmes, augmen- tation des tempéra- tures de l'air...	Évolution de la variabilité interan- nuelle du climat, augmentation du CO ₂ , événements extrêmes, augmen- tation des tempéra- tures de l'air...	L'évolution globale du climat ainsi que les évène- ments climatiques extrêmes peuvent modifier la production de biomasse destinée à la production d'énergie (en plus ou en moins selon les territoires)
THÈME : RESSOURCE EN EAU			
Baisse de la disponibilité en eau	Évolution du régime de précipitations	Sécheresses	Abaissement des nappes et/ou diminution du débit des cours d'eau entraînant une réduction de la dis- ponibilité des ressources pour les usages (agricul- ture, industrie, énergie et eau potable) et les milieux naturels avec un risque de conflits d'usage
Conflits d'usage	Évolution du régime de précipitations	Sécheresses	Tension accrue sur le partage de la ressource entre les différents usages : domestique, agriculture, hydroélectricité, milieux naturels, usages de loisir
Étiages importants	Sécheresses, débit des cours d'eau	Évolution du régime de précipitations	
Qualité des eaux de surface	Augmentation de la température des cours d'eau et des lacs, débit des cours d'eau, sécheresses	Évolution du régime de précipitations	Dégradation de la qualité des eaux de surface liée notamment à la baisse du débit des cours d'eau (dilution réduite des polluants)
Pollution des nappes	Évolution du régime de précipitations, pluies torrentielles		Augmentation des volumes de précipitations automnales et hivernales entraînant des lessivages, des remontées de nappes ou des effondrements karstiques
Pollution des cours d'eau	Pluies torrentielles		Accroissement des pollutions dues aux ruisselle- ments et inondations
Salinisation des nappes littorales	Élévation du niveau de la mer		Salinisation due à la remontée du biseau salé
THÈME : AGRICULTURE			
Érosion des sols	Pluies torrentielles	Sécheresses	Baisse de la fertilité due à l'érosion des sols
Stress hydrique/ thermique pour l'élevage	Sécheresses, vagues de chaleur, augmen- tation des tempéra- tures de l'air	Sécheresses, vagues de chaleur, augmen- tation des tempéra- tures de l'air	Réduction de la productivité des exploitations d'élevage liée à la baisse du confort thermique des animaux
Baisse de rende- ment des cultures	Sécheresses, évolu- tion du régime des précipitations	Évolution du régime de précipitations	Évolution des rendements en relation avec la dis- ponibilité des ressources en eau et l'évolution des températures moyennes ; en particulier, diminution du potentiel de rendement des zones non irriguées et baisse de capacité des nappes
Développement des bioagresseurs/ variabilité des rendements	Augmentation des températures de l'air, variabilité inte- rannuelle du climat, cycle des gelées (diminution du nombre, décalage dans le temps), élé- ments pathogènes	Augmentation des températures de l'air, variabilité inte- rannuelle du climat, cycle des gelées (diminution du nombre, décalage dans le temps), élé- ments pathogènes	Développement des bioagresseurs (ravageurs, parasites, maladies et adventices) affectant les cultures et les animaux d'élevage et dégradant les rendements

IMPACT OBSERVÉ OU POTENTIEL : DESCRIPTION COURTE	PRINCIPAL ALÉA CORRESPONDANT	AUTRE(S) ALÉA(S) ÉVENTUEL(S)	IMPACT OBSERVÉ OU POTENTIEL : DÉTAILS / EXPLICATIONS
Modification de la phénologie	Augmentation des températures de l'air, cycle des gelées...	Augmentation des températures de l'air, cycle des gelées...	Modification des calendriers agricoles : dates de semis, de récoltes (dont vendanges), etc.
Remontées salines	Sécheresses	Augmentation des températures de l'air	Stérilisation des sols
Pollution des parcelles	Pluies torrentielles		Pollution due aux ruissellements et inondations
Destruction des récoltes	Pluies torrentielles, grêle, inondations, cyclones	Évolution du régime de précipitations	Dommages aux parcelles en culture liés à des phé- nomènes météorologiques extrêmes ou inhabituels, entraînant des pertes de production
Dommages aux serres/tunnels	Pluies torrentielles, grêle, inondations, cyclones	Évolution du régime de précipitations	Dommages matériels aux serres ou autres équipe- ments similaires, liés à des phénomènes météorolo- giques extrêmes
Gel tardif	Changement dans le cycle des gelées (dimi- nution du nombre, décalage dans le temps)		Pertes de récoltes liées à des épisodes de gel tardif
Augmentation des rendements	Augmentation des températures de l'air, augmentation des concentrations de CO ₂		Amélioration des rendements liée à la hausse des températures et de la concentration en CO ₂ , allon- gement de la période de croissance végétative
Dégradation de la qualité	Évolution de la variabilité interan- nuelle du climat, augmentation des températures de l'air, modification du régime des précipi- tations...	Évolution de la variabilité interan- nuelle du climat, augmentation des températures de l'air, modification du régime des précipi- tations...	Modifications des conditions climatiques locales ayant un impact sur le développement des végé- taux, entraînant la dégradation de la qualité de certaines productions locales AOC
Modification d'aire de répartition	Évolution de la variabilité interan- nuelle du climat, augmentation des températures de l'air, modification du régime des précipi- tations...	Évolution de la variabilité interan- nuelle du climat, augmentation des températures de l'air, modification du régime des précipi- tations...	Modifications des conditions climatiques locales entraînant le déplacement des aires agroécolo- giques et la dégradation de la qualité ou la dispari- tion de certaines productions locales AOC
THÈME : MILIEUX ET ÉCOSYSTÈMES			
Modification d'aire de répartition	Augmentation des températures de l'air, évolution de la variabilité interan- nuelle du climat, modification du régime des précipi- tations... change- ment climatique en général	Évolution de la variabilité interan- nuelle du climat, augmentation des températures de l'air, modification du régime des précipi- tations...	Modification des conditions climatiques entraînant une évolution des écosystèmes et des habitats et une modification des aires de répartition des espèces
Disparition d'espèces	Augmentation des températures de l'air, évolution de la variabilité interan- nuelle du climat, modification du régime des précipi- tations... change- ment climatique en général	Évolution de la variabilité interan- nuelle du climat, augmentation des températures de l'air, modification du régime des précipi- tations...	Disparition d'espèces due aux différentes répercus- sions du changement climatique sur les écosys- tèmes

IMPACT OBSERVÉ OU POTENTIEL : DESCRIPTION COURTE	PRINCIPAL ALÉA CORRESPONDANT	AUTRE(S) ALÉA(S) ÉVENTUEL(S)	IMPACT OBSERVÉ OU POTENTIEL : DÉTAILS / EXPLICATIONS
Modification de la phénologie	Augmentation des températures de l'air, évolution de la variabilité interan- nuelle du climat, mo- dification du régime des précipitations... changement clima- tique en général	Évolution de la variabilité interan- nuelle du climat, augmentation des températures de l'air, modification du régime des précipi- tations...	Modification de la phénologie des plantes, de leur cycle de développement, désynchronisation des cycles entre les espèces...
Développement de ravageurs, maladies, espèces invasives ...	Augmentation des températures de l'air, variabilité inte- rannuelle du climat, cycle des gelées (diminution du nombre, décalage dans le temps), élé- ments pathogènes	Augmentation des températures de l'air, variabilité inte- rannuelle du climat, cycle des gelées (diminution du nombre, décalage dans le temps), élé- ments pathogènes	Apparition/développement de ravageurs, d'espèces invasives, de maladies
Pollutions ponc- tuelles des milieux	Tempêtes, vents violents, cyclones, pluies torrentielles, sécheresses...		L'ensemble des événements climatiques extrêmes et leurs répercussions nuiront à l'environnement (feux de forêt, inondations, vagues de chaleur...) et pourront entraîner des pollutions ponctuelles des écosystèmes
Dégradation des zones humides	Augmentation des températures de l'air, sécheresses, vagues de chaleur	Évolution du régime de précipitations	Dégradation du milieu due à un stress hydrique et/ ou thermique accru, notamment pour les zones humides
Salinisation des milieux littoraux	Élévation du niveau de la mer	Sécheresse	Augmentation du phénomène de salinisation des mi- lieux littoraux, notamment les zones humides littorales
Modification des littoraux	Élévation du niveau de la mer, érosion côtière, submersion		Modification des milieux littoraux due à l'élévation du niveau de la mer et à l'aggravation du phénomène d'érosion, liée à la mobilité accrue du trait de côte
Blanchiment des coraux	Augmentation de la température des mers et océans	Acidification des océans	Blanchissement des coraux lié à l'augmentation de la température de l'eau de mer et à l'acidification des océans
Dégradation/perte de services écosys- témiques	Augmentation des températures de l'air, évolution de la variabilité interannuelle du climat, modification du régime des précipi- tations... changement climatique en général		Dû aux différentes répercussions du changement climatique sur l'environnement
THÈME : FORÊT			
Modification d'aire de répartition	Augmentation des températures de l'air, évolution de la varia- bilité interannuelle du climat, modifi- cation du régime des précipitations... changement clima- tique en général	Augmentation des températures de l'air, évolution du régime de précipi- tations, évolution de la variabilité interan- nuelle du climat	Modification des aires de distribution des essences due aux différentes répercussions du changement climatique sur l'environnement
Disparition d'essences	Augmentation des températures de l'air, évolution de la variabilité interannuelle du climat, modification du régime des précipi- tations... changement climatique en général	Augmentation des températures de l'air, évolution du régime de précipi- tations, évolution de la variabilité interan- nuelle du climat	Disparition d'essences due aux différentes répercus- sions du changement climatique sur les écosys- tèmes

IMPACT OBSERVÉ OU POTENTIEL : DESCRIPTION COURTE	PRINCIPAL ALÉA CORRESPONDANT	AUTRE(S) ALÉA(S) ÉVENTUEL(S)	IMPACT OBSERVÉ OU POTENTIEL : DÉTAILS / EXPLICATIONS
Modification de la phénologie	Augmentation des températures de l'air, évolution de la varia- bilité interannuelle du climat, modification du régime des précipi- tations... change- ment climatique en général	Augmentation des températures de l'air, évolution du régime de précipi- tations, évolution de la variabilité interan- nuelle du climat	Modification de la phénologie des arbres, de leur cycle de développement, désynchronisation des cycles entre les espèces...
Feux de forêt	Sécheresses	Augmentation des températures de l'air, vagues de chaleur, évolution du régime des vents	Risque accru de feux de forêt. L'augmentation de la température et la baisse de l'hygrométrie entraînent une inflammabilité plus élevée de la végétation
Dépérissement des arbres	Augmentation des températures de l'air, évolution du régime de précipitations, incendies de forêt, évolution des élé- ments pathogènes	Changement dans le cycle des gelées (diminution du nombre, décalage dans le temps)	Dépérissement des arbres dû à l'accroissement du stress hydrique et/ou thermique, à l'apparition et au développement de ravageurs, maladies, espèces invasives...
Destruction de par- celles sylvicoles	Tempêtes, vents violents, cyclones, feux de forêt		L'ensemble des événements climatiques extrêmes et leurs répercussions pourront endommager les forêts
Dégradation/perte de services écosys- témiques	Augmentation des températures de l'air, évo- lution de la variabilité interannuelle du climat, modification du régime des précipitations...		Dégradation et perte de services écosystémiques (stabilité des sols, régulation du ruissellement...) due aux différentes répercussions du changement climatique sur l'environnement
Augmentation de la production de bois	Concentration en CO ₂ , Évolution du régime des précipitations		
THÈME : PÊCHE, AQUACULTURE, PERLICULTURE			
Modification d'aire de répartition	Augmentation de la température des mers et océans ou des cours d'eau et lacs	Évolution des courants marins	Modification de l'aire de répartition des espèces pêchées
Baisse de producti- vité aquacole	Augmentation de la température des mers et océans ou des cours d'eau et lacs	Acidification des océans	Baisse de la productivité des activités aquacoles (hausse de la température de l'eau et/ou arrivée de bioagresseurs affectant les poissons)
Apparition de bioagresseurs	Augmentation de la température des mers et océans ou des cours d'eau et lacs		
THÈME : TOURISME			
Inconfort thermique	Augmentation des températures de l'air, vagues de chaleur		Chaleurs estivales ressenties comme excessives par les touristes pour des raisons de confort et/ou de santé. Risque de mal-adaptation liée à la générali- sation de la climatisation
Variabilité des conditions météo	Augmentation de la variabilité interan- nuelle		Plus grande variabilité des conditions météorologiques d'une destination, limitant l'attractivité liée à ces conditions, perte de la « garantie météo ». Exemples : augmentation du risque de conditions fraîches et pluvieuses dans les destinations balnéaires tradi- tionnelles en été, ou du risque de saison sans neige dans les stations de montagne.

IMPACT OBSERVÉ OU POTENTIEL : DESCRIPTION COURTE	PRINCIPAL ALÉA CORRESPONDANT	AUTRE(S) ALÉA(S) ÉVENTUEL(S)	IMPACT OBSERVÉ OU POTENTIEL : DÉTAILS / EXPLICATIONS
Conflits d'usage sur la ressource en eau	Sécheresses	Évolution du régime de précipitations	Limitation des usages de l'eau pour les activités de loisir (baignade, pêche, activités aquatiques...)
Risques sanitaires	Vagues de chaleur, événements extrêmes, risques naturels		L'ensemble des événements climatiques extrêmes et leurs répercussions augmenteront la vulnérabilité des touristes (inondations, feux de forêts, cyclones...)
Dommages aux équipements touristiques	Tempêtes, vents violents, cyclones, submersions, érosion	Élévation du niveau de la mer	Dommages aux équipements touristiques installés sur les littoraux, aggravés par le recul du trait de côte
Baisse de l'enneigement	Évolution de l'enneigement (quantité et durée)		Baisse de l'enneigement dans les stations de sport d'hiver, soit en quantité, soit en durée (saison raccourcie), plus grande variabilité interannuelle de la skiabilité. Baisse de l'attractivité touristique hivernale en montagne
Qualité des eaux de baignade	Augmentation de la température des mers et océans ou des cours d'eau et lacs, pluies torrentielles, inondations	Évolution du régime de précipitations	Dégradation des eaux de baignade due soit à la prolifération d'organismes liées aux températures, soit à des pollutions liées aux pluies et inondations
Dégradation des sites touristiques	Tempêtes, vents violents, cyclones, feux, mouvements de terrain, inondations...	Pluies torrentielles	L'ensemble des événements climatiques extrêmes et leurs répercussions pourront endommager les sites et paysages constituant des ressources touristiques
Évolution des ressources touristiques	Augmentation des températures de l'air, évolution de la variabilité interannuelle du climat, modification du régime des précipitations, élévation du niveau de la mer... changement climatique en général		Évolution des ressorts de l'attractivité touristique par une modification des conditions climatiques (modification des terroirs, érosion des plages, évolution des paysages et des milieux, etc.)
Restrictions d'accès aux espaces naturels	Feux de forêt, sécheresses, submersions...		Risque de l'augmentation des restrictions d'accès aux espaces naturels en raison de risques naturels aggravés (feux de forêt, submersions, mouvements de terrain...)
Difficultés à satisfaire la demande en énergie	Vagues de chaleur	Augmentation des températures de l'air	Les événements climatiques extrêmes pourront aggraver ce risque en endommageant les unités de production et les réseaux de distribution
Modification des flux touristiques	Modification du climat en général, évolution de la variabilité interannuelle du climat		L'ensemble des modifications causées par le changement climatique peuvent entraîner une évolution des destinations touristiques (augmentation de certains risques, modification des paysages...) et donc des modifications géographiques et temporelles des flux
THÈME : SANTÉ			
Risques sanitaires accrus	Tempêtes, vents violents, cyclones, vagues de chaleur, submersions, incendies, inondations		L'ensemble des événements climatiques extrêmes et leurs répercussions pourront avoir des conséquences néfastes sur la santé (inondations...)
Hausse de la mortalité	Vagues de chaleur	Augmentation des températures de l'air	Hausse de la mortalité des personnes fragiles lors des épisodes de canicules
Maladies liées à la qualité de l'air	Vagues de chaleur	Augmentation des températures de l'air	Accroissement et aggravation de maladies liées à la qualité de l'air, notamment chez les personnes fragiles, celles souffrant de maladies respiratoires chroniques, celles souffrant d'allergies, etc.

IMPACT OBSERVÉ OU POTENTIEL : DESCRIPTION COURTE	PRINCIPAL ALÉA CORRESPONDANT	AUTRE(S) ALÉA(S) ÉVENTUEL(S)	IMPACT OBSERVÉ OU POTENTIEL : DÉTAILS / EXPLICATIONS
Allergies	Augmentation des températures de l'air		L'élévation des températures devrait allonger les saisons polliniques, augmenter les quantités d'allergènes produites. Le lien avec la pollution de l'air peut également être un facteur aggravant
Développement des maladies vectorielles	Augmentation des températures de l'air		Apparition de nouvelles maladies liées à l'implantation de vecteurs (moustiques...) grâce à des conditions climatiques favorables
Maladies liées à la qualité de l'eau	Augmentation de la température des cours d'eau et lacs, inondations	Sécheresses	Développement de maladies liées à la qualité de l'eau, à la suite d'épisodes de pollution locale pour cause d'inondations ou de concentration des polluants, due à la prolifération d'organismes pour cause de conditions de développement favorables
Contamination alimentaire	Augmentation des températures de l'air, vagues de chaleur		Risques de contamination alimentaire accrus (algues, bactéries...), liée notamment au défaut de refroidissement dans un contexte de vagues de chaleur